UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA • ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
CURSO: REDES DE COMPUTADORAS I (REDES I) • UNIDAD I

DEFENSA TÉCNICA DE PROYECTO DE INGENIERÍA

Diseño de la Infraestructura Física y Cableado Estructurado LAN

Caso de Estudio: Policlínico de Especialidades Médicas «Salud & Vida S.A.C.»

ANSI/TIA-568-C.2 | ANSI/TIA-569-D | ANSI/TIA-606-B | ANSI/TIA-607-B | IEEE 802.3ab / ax

Docente: **Mg. REYNALDO ALFONTE ZAPANA**

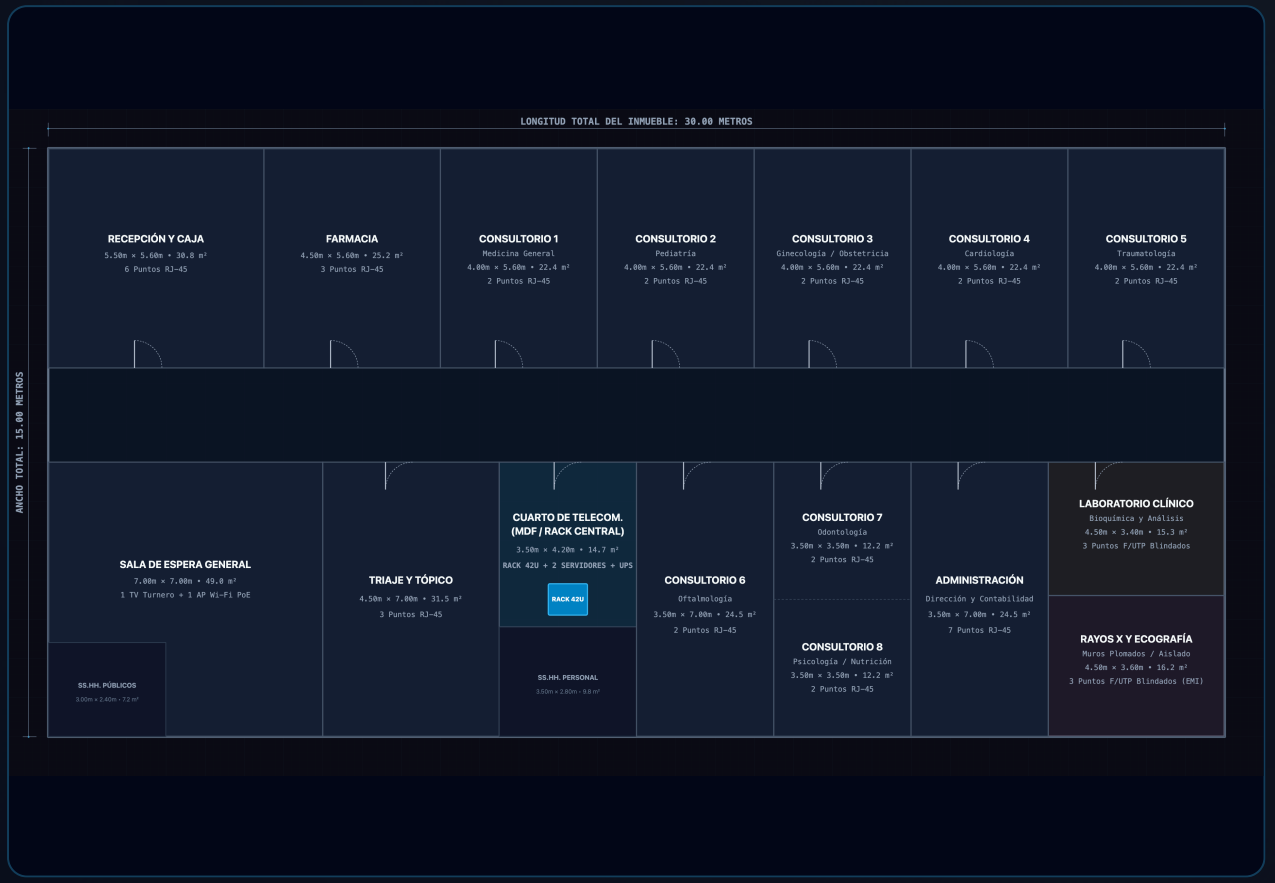
Tacna, Perú • Octubre 2026

Cachicatari Quito, Aron Rene	Banchello Pino, Raul Farid	Nina Estuco, William Andre	Mamani Lima, Josue Fernando	Briceño Pihuaycho, Fernando
2024-119011	2024-119009	2024-119006	2025-19055	2024-119029

PUNTO DE PARTIDA • LEVANTAMIENTO CIVIL

¿Cómo Llega el Proyecto? El Plano Civil Vacío

Edificación civil de 450 m² sin infraestructura estructurada de comunicaciones



Diagnóstico de Partida

1. **Espacio civil entregado:** Recinto de planta única (450 m²) con tabiquería de ladrillo, 14 ambientes médicos/administrativos y un pasillo central de tránsito.

2. **Cero infraestructura de red:** No existen canalizaciones aéreas, bandejas ni centro de cómputo designado. Cables Cat 5e precarios tirados en el piso expuestos a camillas.

3. **Objetivo de ingeniería:** Diseñar desde cero el cableado horizontal, vertical, canalizaciones y sala MDF bajo normas ANSI/TIA para soportar operación médica crítica 24/7.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS • CARGA DE RED

Dimensionamiento Normativo de Puntos de Red

Cuantificación de puestos clínicos y tomas dobles bajo norma ANSI/TIA-568

Inventario Clínico por Áreas de Trabajo (WA)

Área / Ambiente	Dispositivos a Conectar	Tomas RJ45
Consultorios 1 al 6	PC Historia Clínica (EMR) + Teléfono VoIP + Impresora	12 tomas (2 c/u)
Rayos X y Tomografía	Estación DICOM + Consola PACS + Visor Alta Res.	4 tomas Cat 6A
Laboratorio y Toma Muestras	Analizadores bioquímicos Ethernet + PCs analistas	6 tomas Cat 6
Admisión, Farmacia y Tópico	Cajas de cobro, dispensación y triaje continuo	10 tomas Cat 6
Dirección y Administración	Gerencia médica, contabilidad y EMR central	8 tomas Cat 6
Infraestructura (APs y CCTV)	2 APs Wi-Fi 6 (PoE+) + 6 Cámaras IP Seguridad	8 tomas PoE+

Justificación de Capacidad

- **Regla de oro TIA-568:** Mínimo 2 tomas de telecomunicaciones por cada Área de Trabajo (WA) individual.
- **Tomas activas calculadas:** 48 puntos físicos de red requeridos para operación inmediata del policlínico.
- **Margen de crecimiento (20%):** 8 tomas de reserva estratégica = **56 puertos totales** planificados.
- **Selección de conmutación:** 2 Patch Panels de 24 puertos (48 puertos en rack) + 1 Switch de 48 puertos PoE+ Gigabit administrable.

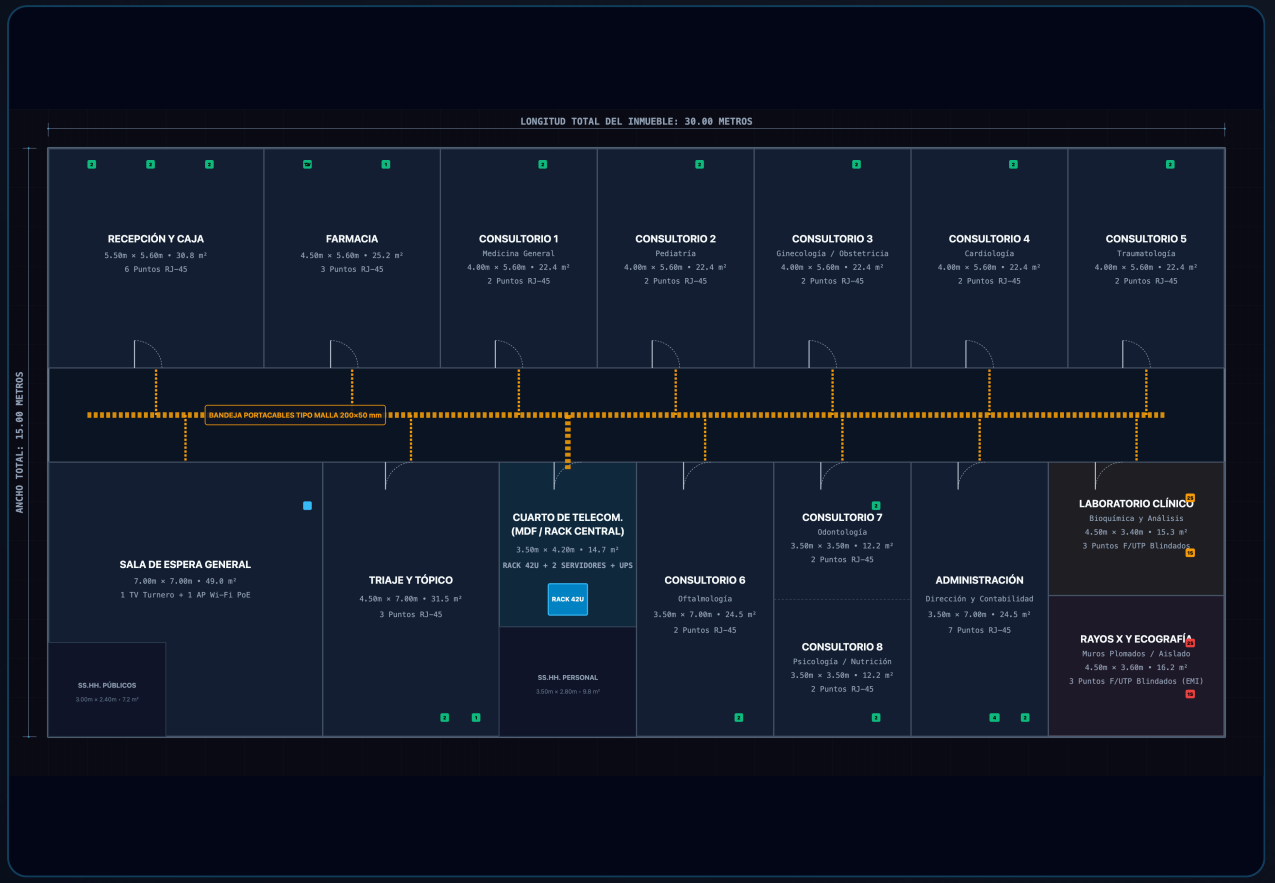
48

8

DISEÑO EN PLANTA • PRIMERA ETAPA

Plano 1: Emplazamiento de Tomas RJ-45 y Bandeja Aérea

Ruteo troncal por pasillo central y distribución perimetral bajo ANSI/TIA-569-D



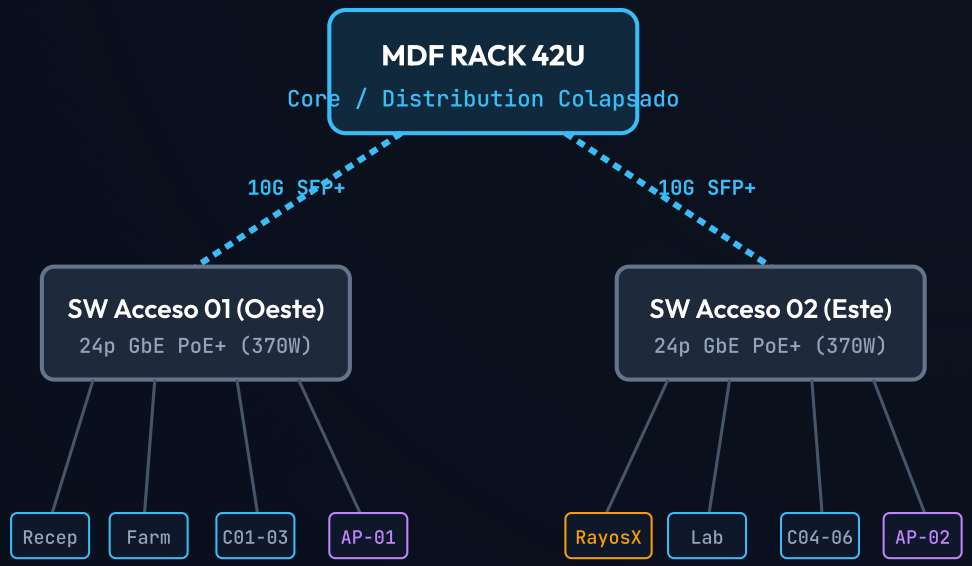
Justificación de Rutas Físicas

1. **Tomas RJ-45 en pared:** Doble jack por estación instalado a 0.30 m s.n.p.t. en oficinas y 1.20 m sobre mesadas de laboratorio y tópicos.
2. **Troncal aérea tipo malla:** Bandeja electrosoldada de 150×50 mm suspendida a 2.80 m s.n.p.t. a lo largo del pasillo central.
3. **¿Por qué el pasillo central?:** Espacio común que permite mantenimiento e inspección sin ingresar ni interrumpir las consultas médicas privadas.
4. **Bajadas por canaleta de PVC:** Canaleta de dos vías con tabique interno para separar datos de energía estabilizada (TIA-569).

ARQUITECTURA LÓGICA Y FÍSICA • TOPOLOGÍA

Topología en Estrella Jerárquica Colapsada

Centralización en Rack 42U con uplinks SFP+ de 10 Gbps (Fin a la cascada)



Justificación de Arquitectura

- **Fin a las cascadas:** En la red precaria anterior, encadenar switches multiplicaba el tráfico broadcast y creaba cuellos de botella severos.
- **Aislamiento de puerto:** Una falla o cortocircuito en el cable del Consultorio 2 queda confinada a su puerto de switch sin afectar el resto del policlínico.
- **Enlace a Servidor PACS:** Ancho de banda de 10 Gbps SFP+ directo al almacenamiento de imágenes radiológicas.

10 Gbps
UPLINKS SFP+ DAC

1000 Mbps
GIGABIT EN PUESTO

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES • CAPA FÍSICA

Selección del Medio: Cable UTP Cat 6 LSZH

Rendimiento eléctrico a 250 MHz y protección de vida contra gases tóxicos

Rendimiento Eléctrico (TIA-568-C.2)

- **250 MHz de ancho de banda:** 2.5 veces la capacidad de Cat 5e (100 MHz), permitiendo Gigabit real (1000BASE-T).
- **Separador interno (Spline):** Cruceta plástica central que mantiene los 4 pares trenzados separados físicamente.
- **Margen NEXT > 35.3 dB:** Garantiza que la diafonía entre pares no corrompa tramas Ethernet clínicas.

250 MHz
FRECUENCIA NOMINAL

23 AWG
CALIBRE DE COBRE PURO

Seguridad de Vida Humana (Chaqueta LSZH)

- **Peligro del PVC tradicional:** Al arder emite gas cloro que reacciona con la humedad y forma ácido clorhídrico tóxico.
- **Norma IEC 60332-1 / 60754-1:** La cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) no emite humos negros opacos ni halógenos.
- **Protección a pacientes:** Indispensable en centros de salud con pacientes postrados que no pueden evacuar rápidamente.

0%
HALÓGENOS TÓXICOS

> 60%
TRANSMITANCIA ÓPTICA

GEOMETRÍA DE PLANTA • CUARTO TÉCNICO

Ubicación del MDF: Centro de Gravedad de Cableado

Distancia máxima de 34.8 m, operando a solo el 38.6% del límite de 90 m (ANSI/TIA-568)



Sustentación de Ubicación

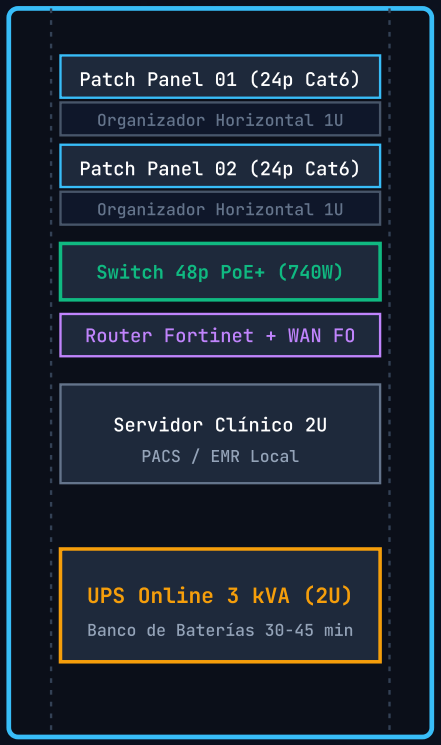
- **Cálculo del baricentro de enlaces:** La sala MDF se ubica contigua a Administración en el centro exacto del tendido horizontal.
- **Tirada máxima medida:** El enlace más lejano (Consultorio 6) mide **34.8 metros** de enlace permanente.
- **Límite normativo TIA-568:** 90 metros para el cableado horizontal fijo.
- **Margen del 61.4%:** La señal sufre una atenuación mínima (< 7 dB) y un retardo de propagación imperceptible.

34.8 m	90.0 m
TIRADA MÁXIMA	LÍMITE TIA-568

INFRAESTRUCTURA DE CUARTO TÉCNICO • ANSI/TIA-569

Gabinete Rack 42U, Respaldo UPS y Climatización

Centralización modular 1U/1U, energía ininterrumpida de 3 kVA y control térmico



Criterios de Montaje y Respaldo

- **Esquema alternado 1U/1U:** Cada Patch Panel tiene un pasahilos horizontal contiguo para evitar cruces y respetar el radio de curvatura (≥ 4 veces el diámetro del cable).
- **UPS Online Doble Conversión 3 kVA:** 0 ms de tiempo de transferencia. Garantiza 45 min de autonomía para guardar historias clínicas si se corta la energía.
- **Climatización ASHRAE / TIA-942:** Aire acondicionado Split de 12,000 BTU manteniendo temperatura estable entre 18°C y 22°C.

42U
ALTURA DE BASTIDOR

3 kVA
UPS ONLINE

ZONA CRÍTICA • FOCO ELECTROMAGNÉTICO

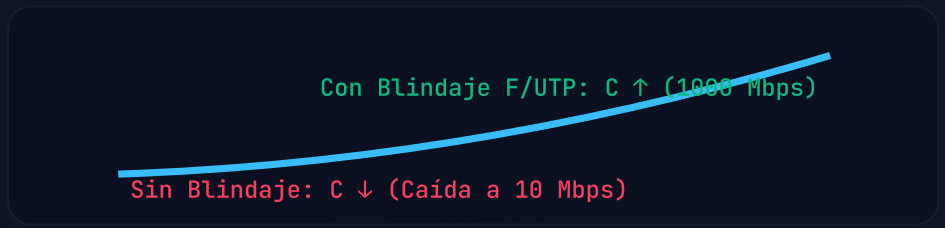
Caso Crítico: Sala de Rayos X e Inmunidad EMI

Fundamentación matemática mediante el Teorema de Shannon-Hartley y blindaje F/UTP

Fundamento Físico-Matemático

$$C = B \cdot \log_2(1 + S / N)$$

Cuando el equipo de Rayos X emite disparos de **100 kV y 500 mA**, el ruido electromagnético parásito (**N**) crece exponencialmente.



Si *S/N* colapsa, la capacidad *C* cae por debajo de la tasa requerida y las imágenes DICOM (120 MB) sufren timeouts continuos.

Protección Frente a Descargas de 100 kV

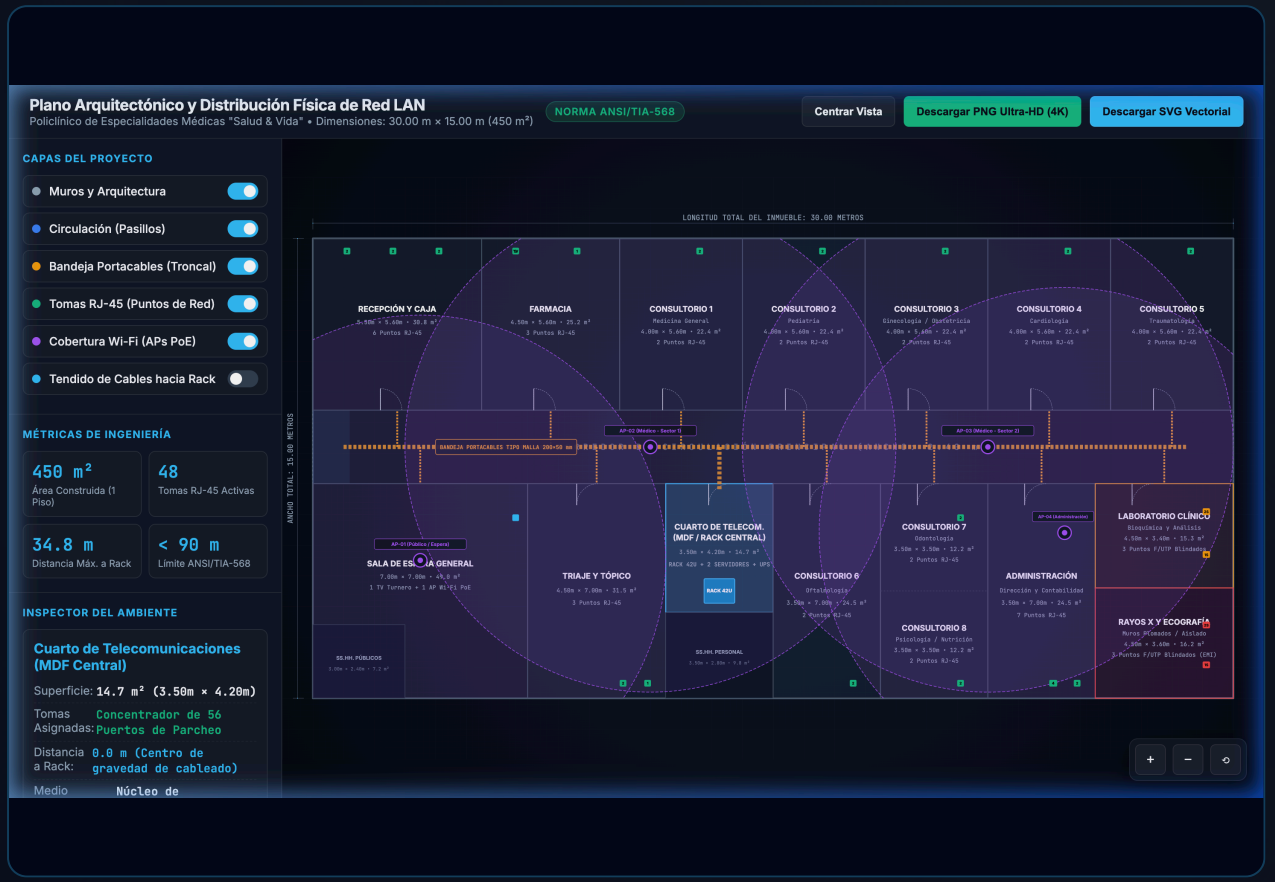
- **Cable F/UTP Cat 6A apantallado:** Lámina de aluminio y poliéster que actúa como jaula de Faraday continua alrededor de los 4 pares.
- **Atenuación EMI ≥ 40 dB:** Absorbe los transitorios y deriva las corrientes inducidas por el hilo de drenaje a tierra.
- **Puesta a tierra TIA-607-B:** Conexión del blindaje a la barra TGB del cuarto MDF con impedancia certificada < 5 Ω.
- **Separación física > 300 mm:** Canalizado por ducto metálico alejado de los cables trifásicos del generador de rayos X.

≥ 40	< 5 Ω	< 1.2

INGENIERÍA CONSOLIDADA • RUTAS FINALES

Plano Integral de Red y Codificación TIA-606-B

Trazado consolidado de canalizaciones troncales, tomas de datos y etiquetado normativo



Etiquetado y Trazabilidad

- **48 enlaces consolidados:** Tendido radial directo desde el MDF hacia cada uno de los 14 ambientes clínicos.
- **Nomenclatura ANSI/TIA-606-B:** Identificador unívoco P1–PP1–XX (Piso 1, Patch Panel 1, Puerto XX) rotulado en ambos extremos del cable y en el faceplate.
- **Código de colores hospitalario:** Azul para datos clínicos/EMR, Blanco para VoIP, Amarillo para cámaras CCTV, Verde para imágenes DICOM blindadas.

48
PUNTOS ROTULADOS

100%
TRAZABILIDAD TIA-

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA • IEEE 802.11AX

Infraestructura Wi-Fi 6 de Grado Médico

2 Access Points empresariales en 5 GHz con celdas de 8 m y Fast Roaming (802.11k/v/r)



Diseño de Red Inalámbrica

- **AP-01 (Público / Alta Densidad):** En sala de espera. Utiliza OFDMA y MU-MIMO para atender hasta 60 pacientes concurrentes en la **VLAN 30 (Invitados)**.
- **AP-02 (Médico / Rondas Clínicas):** En pasillo médico. Conecta tablets de médicos y carritos hospitalarios a la **VLAN 10 (Médica)** con seguridad WPA3-Enterprise.
- **Fast Roaming 802.11k/v/r:** Los médicos caminan entre consultorios sin experimentar corte de sesión ni pérdida de datos en la historia clínica.

Wi-Fi 6
802.11AX

< 50 ms
HANDOVER ROAMING

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD • MEDICIÓN DE CAMPO

Protocolo de Certificación Fluke Networks DSX-8000

Validación paramétrica del 100% de los enlaces permanentes según ANSI/TIA-568-C.2

Parámetros de Enlace Permanente

Parámetro Evaluado	Límite TIA-568	Medido (34.8m)	Margen
Insertion Loss (IL)	≤ 31.1 dB	6.8 dB	+24.3 dB
NEXT (Diafonía Cercana)	≥ 35.3 dB	48.2 dB	+12.9 dB
Return Loss (RL)	≥ 10.0 dB	18.5 dB	+8.5 dB
Delay Skew	≤ 45 ns	14 ns	+31 ns

Garantía Operativa de Red

- **100% de enlaces con estado PASS:** Ningún punto de red quedó con fallas ni margen crítico de tolerancia (*PASS).
- **Certificación de Enlace Permanente:** Medición realizada excluyendo los patch cords de prueba para certificar el cable horizontal instalado en ductos.
- **Garantía de rendimiento:** Operación a 1000 Mbps sin retransmisiones TCP ni latencias en consultas de historias clínicas EMR.

48 / 48
ENLACES PASS

+12.9 dB
MARGEN NEXT

Cat 6
NORMA CERTIFICADA

DIAGNÓSTICO FÍSICO • INTEGRIDAD DE CABLEADO

La Trampa del Split Pair (Par Dividido)

Por qué un comprobador básico de continuidad engaña y cómo se garantiza el estándar T568B



Análisis de la Falla Oculta

- **El engaño del tester básico:** Como cada hilo de cobre conduce electricidad de extremo a extremo, el tester barato enciende todos los LEDs verdes y da un falso OK.
- **Catástrofe electromagnética:** Al mezclar hilos de pares distintos, se pierde la cancelación de campos electromagnéticos por trenzado diferencial.
- **Estandarización T568B:** Se implementa rigurosamente el código de colores oficial en los 48 enlaces y se verifica con reflectometría TDR en el Fluke.

T568B

TDR

VIABILIDAD ECONÓMICA • SUSTENTACIÓN FÍSICA

Cuadro de Materiales (BOM) y Muestra Física

Inversión total de USD $9,632 y componentes reales presentados en mesa

Inversión de Infraestructura (USD $9,632)

Partida / Componente	Descripción Técnica	Costo (USD)
Cableado Horizontal	UTP Cat 6 LSZH + F/UTP Cat 6A (Bobinas)	$1,840
Gabinete Rack 42U	Rack cerrado, PDU con voltímetro, bandejas	$1,120
Switch Administrable	48p PoE+ Gigabit + 4 uplinks 10G SFP+	$2,450
UPS Online 3 kVA	Doble conversión, autonomía 45 min	$1,890
Canalizaciones	Bandeja malla 150×50 + canaleta PVC 2 vías	$1,282
Certificación y Accesorios	Calibración Fluke, rotulado TIA-606-B	$1,050

$9,632
INVERSIÓN TOTAL (BOM)

10 Años
VIDA ÚTIL ESTIMADA

Muestra Física de Sustentación en Mesa

- **Patch Cord Cat 6 LSZH:** Muestra certificada de fábrica con bota de protección inyectada y chaqueta no propagadora de llama.
- **Jack Keystone RJ45 Cat 6:** Contactos con baño de oro de 50 µin y bloque de conexión tipo 110 ponchado bajo norma T568B.
- **Faceplate con ventana de rotulado:** Placa plástica con etiqueta normalizada bajo código ANSI/TIA-606-B.

¡Gracias por su atención!

Quedamos a entera disposición del jurado para la ronda de preguntas técnicas.